Git e GitHub

Guia Prático de Comandos

Conceitos essenciais, exemplos e comandos para começar a versionar seus projetos.

1. O que é Git?

Git é um **sistema de controle de versão distribuído**. Ele registra as alterações feitas nos arquivos de um projeto ao longo do tempo, permitindo consultar o histórico, comparar versões e recuperar estados anteriores quando necessário.

Em resumo: o Git ajuda a acompanhar a evolução do código e a organizar o trabalho, inclusive quando várias pessoas contribuem para o mesmo projeto.

2. O que é GitHub?

GitHub é uma **plataforma on-line** que hospeda repositórios Git e oferece recursos para compartilhar projetos e colaborar, como Pull Requests, Issues e revisão de código.

3. Comandos de configuração do usuário

Comando	Quando usar	Exemplo
git config --global user.name	Para definir o nome associado aos commits em todos os repositórios do usuário.	git config --global user.name "Maria Silva"
git config --global user.email	Para definir o e-mail associado aos commits em todos os repositórios do usuário.	git config --global user.email "maria@email.com"
git config --global --list	Para consultar as configurações globais do Git.	git config --global --list
git --version	Para verificar se o Git está instalado e consultar sua versão.	git --version

4. Principais comandos do Git

Comando	Quando usar	Exemplo
git init	Para inicializar um repositório Git no diretório atual.	git init
git init <nome-do-projeto>	Para criar uma pasta para o projeto e inicializar nela um repositório Git.	git init meu-projeto
git status	Para verificar o estado dos arquivos e identificar alterações que ainda não foram preparadas ou commitadas.	git status
git add <arquivo>	Para preparar um arquivo modificado para o próximo commit.	git add README.md
git add .	Para preparar as alterações dos arquivos no diretório atual e em seus subdiretórios.	git add .
git commit -m "<mensagem>"	Para registrar as alterações preparadas no histórico do repositório.	git commit -m "docs: adiciona README"
git log	Para visualizar o histórico de commits do repositório.	git log
git clone <URL>	Para copiar um repositório remoto para o computador local.	git clone https://github.com/usuario/meu-projeto.git
git push	Para enviar commits locais para o repositório remoto configurado.	git push
git pull	Para buscar e integrar alterações do repositório remoto à branch atual.	git pull

5. Principais comandos de branches

Comando	Quando usar	Exemplo
git branch	Para listar as branches locais.	git branch
git branch -a	Para listar as branches locais e remotas conhecidas pelo Git.	git branch -a
git switch -c <nome>	Para criar uma nova branch e alternar para ela.	git switch -c feature/create-user
git switch <nome>	Para alternar para uma branch existente.	git switch main
git branch -m <novo-nome>	Para renomear a branch local atual.	git branch -m feature/createUser
git merge <nome>	Para integrar as alterações da branch indicada à branch atual.	git merge feature/createUser
git branch -d <nome>	Para excluir uma branch local que já foi integrada, quando possível.	git branch -d feature/create-user
git branch -D <nome>	Para forçar a exclusão de uma branch local, mesmo que suas alterações não tenham sido integradas.	git branch -D feature/teste
git push -u origin <nome>	Para publicar uma branch local no remoto e configurar seu vínculo de acompanhamento.	git push -u origin feature/create-user
git fetch	Para buscar atualizações do repositório remoto sem integrá-las automaticamente à branch atual.	git fetch
git pull	Para buscar e integrar atualizações remotas à branch atual.	git pull

6. Conventional Commits

Tipo	Quando usar	Exemplo
feat	Adiciona uma funcionalidade	feat: adiciona cadastro de usuário
fix	Corrige um erro (bug)	fix: corrige validação de e-mail
docs	Altera documentação	docs: atualiza instruções de instalação
style	Ajusta formatação sem mudar a lógica	style: organiza indentação do código
refactor	Melhora a estrutura sem mudar o comportamento	refactor: simplifica função de busca
test	Adiciona ou modifica testes	test: adiciona testes de login
chore	Tarefas gerais de manutenção	chore: atualiza dependências